

Κεφάλαιο 2 · Ενέργεια — Ασκήσεις & Λύσεις

2.1 Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 — Διατήρηση μηχανικής ενέργειας (λόγος μεταβολών). Ένα σώμα κινείται μόνο υπό την επίδραση της βαρύτητας (π.χ. κατακόρυφη βολή, χωρίς αντίσταση αέρα).

Πόσος είναι ο λόγος $\frac{\Delta K}{\Delta U}$ της μεταβολής της κινητικής προς τη μεταβολή της δυναμικής του ενέργειας;

(α) +1

(β) -1

(γ) 0.

Λύση ▼

(β) -1. Χωρίς τριβές η μηχανική ενέργεια διατηρείται:

$K + U = \text{σταθ.} \Rightarrow \Delta K + \Delta U = 0 \Rightarrow \frac{\Delta K}{\Delta U} = -1$. Ό,τι κερδίζει σε κινητική, το χάνει σε δυναμική.

Άσκηση 2 — Διατήρηση & ανεξαρτησία μάζας. Δύο σώματα αφήνονται να πέσουν χωρίς αντίσταση αέρα: το Α (μάζα m) από ύψος h , το Β (μάζα $2m$) από ύψος $\frac{h}{2}$. Ποιος είναι ο λόγος των ταχυτήτων τους $\frac{v_A}{v_B}$ μόλις φτάσουν στο έδαφος;

Λύση ▼

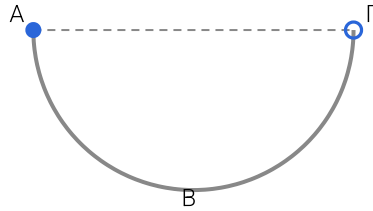
Διατήρηση μηχανικής ενέργειας: $\frac{1}{2}mv^2 = mgh \Rightarrow v = \sqrt{2gh}$ — ανεξάρτητη της

μάζας. Άρα $\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{2gh}{2g(h/2)}} = \sqrt{2}$.

Άσκηση 3 — Λείος οδηγός & ισχύς.

3.1) Σώμα αφήνεται από σημείο Α ενός λείου ημικυκλικού οδηγού (σαν γαβάθα). Σε ποιο σημείο μηδενίζεται για πρώτη φορά η ταχύτητά του;

3.2) Σε σώμα μάζας $m = 1 \text{ kg}$ που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη $F = 10 \text{ N}$ για 5 s . Συγκρίνετε τη **στιγμιαία** ισχύ της F τη στιγμή $t = 5 \text{ s}$ με τη **μέση** ισχύ της στο διάστημα αυτό.



Λύση ▼

3.1) Στο σημείο Γ, στο ίδιο ύψος με το Α. Χωρίς τριβές, η μηχανική ενέργεια διατηρείται, οπότε το σώμα ανεβαίνει ξανά στο ίδιο ύψος, όπου $v = 0$.

3.2) Η κίνηση είναι ομαλά επιταχυνόμενη από ηρεμία. Από τον 2ο νόμο του Νεύτωνα

$a = \frac{F}{m}$, την εξίσωση της ταχύτητας $v_{\text{τελ}} = at$ και την εξίσωση της θέσης

$\Delta x = \frac{1}{2}at^2$. Το έργο της δύναμης είναι $W = F \Delta x$, η μέση ισχύς $\bar{P} = \frac{W}{t}$ και η

στιγμιαία ισχύς στο τέλος $P_{\text{στ}} = F v_{\text{τελ}}$. Αντικαθιστούμε: $a = 10 \text{ m/s}^2$,
 $v_{\text{τελ}} = 50 \text{ m/s}$, $\Delta x = 125 \text{ m}$, $W = 1250 \text{ J}$, οπότε $\bar{P} = \frac{1250}{5} = 250 \text{ W}$ και

$P_{\text{στ}} = 10 \cdot 50 = 500 \text{ W}$. Άρα $P_{\text{στ}} = 2\bar{P}$.

Άσκηση 4 – Θεώρημα έργου-ενέργειας. Σώμα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ κινείται με ταχύτητα $v_0 = 2 \text{ m/s}$. Μετά από μετατόπιση $\Delta x = 0,1 \text{ m}$ η ταχύτητά του υποδιπλασιάζεται. Πόση είναι η συνολική (αντιτιθέμενη) δύναμη που δέχεται;

Λύση ▼

Θεώρημα έργου-ενέργειας:

$$W_{\text{ολ}} = \Delta K = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = \frac{1}{2} \cdot 10(1 - 4) = -15 \text{ J. Άρα}$$

$$\Sigma F = \frac{W_{\text{ολ}}}{\Delta x} = \frac{-15}{0,1} = -150 \text{ N} - \text{δύναμη μέτρου } 150 \text{ N αντίθετη στην κίνηση.}$$

Άσκηση 5 – Κλειστή διαδρομή με τριβή. Ένα σώμα εκτοξεύεται προς τα πάνω σε τραχύ κεκλιμένο επίπεδο με ταχύτητα v_0 , ανεβαίνει, σταματά και επιστρέφει στην αφετηρία με ταχύτητα v . Τι ισχύει: $v_0 > v$, $v_0 = v$ ή $v_0 < v$;

Λύση ▼

$v_0 > v$. Σε όλη τη διαδρομή (πάνω-κάτω) η τριβή αφαιρεί μηχανική ενέργεια μετατρέποντάς την σε θερμότητα. Επιστρέφοντας στο ίδιο σημείο (ίδια δυναμική ενέργεια), η κινητική του είναι μικρότερη, άρα $v < v_0$.

Άσκηση 6 – Μετατροπές ενέργειας σε τσουλήθρα. Ένα παιδί κατεβαίνει μια τσουλήθρα που έχει ένα κεκλιμένο κι ένα οριζόντιο τμήμα (με μικρή τριβή).

6.1) Κατά την κάθοδο στο **κεκλιμένο** τμήμα, ποια ενέργεια αυξάνεται;

6.2) Στο **οριζόντιο** τμήμα το παιδί επιβραδύνεται. Τι συμβαίνει με τη μηχανική του ενέργεια;

Λύση ▼

6.1) Η **κινητική** ενέργεια. Η δυναμική (λόγω ύψους) μετατρέπεται κυρίως σε κινητική (μέρος χάνεται ως θερμότητα λόγω τριβής).

6.2) Στο οριζόντιο τμήμα δεν αλλάζει το ύψος (σταθερή δυναμική). Η τριβή μειώνει την κινητική ενέργεια, άρα η **μηχανική ενέργεια μειώνεται** (μετατρέπεται σε θερμότητα).

Άσκηση 7 – Ισχύς κινητήρα (σταθερή αντίσταση). Μονοθέσιο διανύει δύο διαδοχικά τμήματα μιας πίστας με σταθερή ταχύτητα σε καθένα: **720 m** με **90 m/s** και **140 m** με **70 m/s**. Η αντίσταση κίνησης θεωρείται σταθερή.

α) Πόση είναι η μέση ταχύτητα σε όλη τη διαδρομή;

β) Αν στα **70 m/s** ο κινητήρας αποδίδει **700 HP**, πόση ισχύ αποδίδει στα **90 m/s**;

Λύση ▼

α) Χρόνοι: $t_1 = \frac{720}{90} = 8 \text{ s}$, $t_2 = \frac{140}{70} = 2 \text{ s}$. Μέση ταχύτητα

$$\bar{v} = \frac{720 + 140}{8 + 2} = \frac{860}{10} = 86 \text{ m/s}.$$

β) Με σταθερή αντίσταση F , η ισχύς είναι $P = Fv$, δηλαδή $P \propto v$. Άρα

$$P_1 = 700 \cdot \frac{90}{70} = 900 \text{ HP}.$$

Άσκηση 8 – Δύναμη υπό γωνία, έργο & θερμότητα (Θέμα Δ). Σε σώμα μάζας $m = 2 \text{ kg}$ που ηρεμεί σε τραχύ οριζόντιο δάπεδο ($\mu = 0,5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$) ασκείται δύναμη $F = 20 \text{ N}$ υπό γωνία με $\eta\mu\phi = 0,6$, $\sigma\eta\nu\phi = 0,8$ (τραβάει ελαφρά προς τα πάνω) για **2 s** και μετά παύει. Να βρείτε:

α) το έργο της F ,

β) το ποσοστό αυτού του έργου που μετατρέπεται σε θερμότητα κατά τα **2 s**,

γ) τη συνολική μετατόπιση μέχρι να σταματήσει.

Λύση ▼

Φάση 1 (δρα η F). Αναλύουμε τη δύναμη σε συνιστώσες: $F_x = F \sigma\eta\nu\phi$, $F_y = F \eta\mu\phi$ (προς τα πάνω). Κατακόρυφα ισορροπία: $N = mg - F_y$; νόμος τριβής: $T = \mu N$. 2ος

νόμος οριζόντια: $a_1 = \frac{F_x - T}{m}$. Αντικαθιστούμε: $F_x = 16 \text{ N}$, $F_y = 12 \text{ N}$,

$N = 20 - 12 = 8 \text{ N}$, $T = 0,5 \cdot 8 = 4 \text{ N}$, $a_1 = \frac{16 - 4}{2} = 6 \text{ m/s}^2$. Σε $t = 2 \text{ s}$ (από ηρεμία): $v_{\text{τελ}} = a_1 t = 12 \text{ m/s}$, $\Delta x_1 = \frac{1}{2} a_1 t^2 = 12 \text{ m}$.

α) Έργο της F (μόνο η οριζόντια συνιστώσα παράγει έργο κατά τη μετατόπιση): $W_F = F_x \Delta x_1$. Αντικαθιστούμε: $W_F = 16 \cdot 12 = 192 \text{ J}$.

β) Η θερμότητα ισούται με το έργο της τριβής: $Q = T \Delta x_1$. Αντικαθιστούμε: $Q = 4 \cdot 12 = 48 \text{ J}$, δηλαδή $\frac{Q}{W_F} = \frac{48}{192} = 25\%$.

γ) Φάση 2 (χωρίς F): δρα οριζόντια μόνο η τριβή. Τώρα $N_2 = mg$ και $T_2 = \mu N_2$, με επιβράδυνση $a_2 = \frac{T_2}{m} = \mu g$. Από το θεώρημα έργου-ενέργειας (η κινητική μηδενίζεται): $0 - \frac{1}{2} m v_{\text{τελ}}^2 = -T_2 \Delta x_2 \Rightarrow \Delta x_2 = \frac{v_{\text{τελ}}^2}{2a_2}$. Αντικαθιστούμε:

$a_2 = 0,5 \cdot 10 = 5 \text{ m/s}^2$, $\Delta x_2 = \frac{144}{2 \cdot 5} = 14,4 \text{ m}$. Συνολική μετατόπιση $\Delta x = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 12 + 14,4 = 26,4 \text{ m}$.

Άσκηση 9 – Κεκλιμένο & οριζόντιο με τριβή (Θέμα Δ). Σώμα μάζας 5 kg εκτοξεύεται προς τα πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 30° με ταχύτητα 10 m/s και διανύει 8 m μέχρι να σταματήσει. Ο συντελεστής τριβής είναι ίδιος στο κεκλιμένο και στο οριζόντιο ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Να βρείτε:

- α) την επιβράδυνση στην άνοδο και τον συντελεστή τριβής,
β) την ταχύτητα επιστροφής v στη βάση.

Λύση ▼

α) Στην άνοδο, από το θεώρημα έργου-ενέργειας (η κινητική μηδενίζεται, ενώ βάρος και τριβή αφαιρούν ενέργεια): $0 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -(mg \eta \mu 30^\circ + \mu mg \sigma \nu \nu 30^\circ) s$.

Απλοποιώντας τη μάζα, η επιβράδυνση $a_1 = g(\eta \mu 30^\circ + \mu \sigma \nu \nu 30^\circ)$ ικανοποιεί $\frac{1}{2} v_0^2 = a_1 s$, οπότε $a_1 = \frac{v_0^2}{2s}$. Αντικαθιστούμε: $a_1 = \frac{100}{2 \cdot 8} = 6,25 \text{ m/s}^2$. Τέλος, από

$a_1 = g(\eta \mu 30^\circ + \mu \sigma \nu \nu 30^\circ)$: $6,25 = 10(0,5 + \mu \cdot 0,866) \Rightarrow \mu = \frac{\sqrt{3}}{12} \approx 0,14$.

β) Στην κάθοδο η τριβή αντιστρέφεται, οπότε $a_2 = g(\eta \mu 30^\circ - \mu \sigma \nu \nu 30^\circ)$. Από το ίδιο θεώρημα, $\frac{1}{2} m v^2 = (mg \eta \mu 30^\circ - \mu mg \sigma \nu \nu 30^\circ) s$, δηλαδή $v = \sqrt{2a_2 s}$.

Αντικαθιστούμε: $a_2 = 10(0,5 - 0,125) = 3,75 \text{ m/s}^2$ και

$v = \sqrt{2 \cdot 3,75 \cdot 8} = \sqrt{60} \approx 7,75 \text{ m/s}$ – μικρότερη από την αρχική, λόγω των απωλειών στην τριβή.

Άσκηση 10 – Κατάβαση σε κεκλιμένο με τριβή (Θέμα Δ). Κιβώτιο μάζας $m = 1 \text{ kg}$ αφήνεται από την ηρεμία σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας $\varphi = 30^\circ$ και ολισθαίνει προς τα κάτω με σταθερή επιτάχυνση $a = 2 \text{ m/s}^2$. Δίνονται $\eta\mu 30^\circ = 0,5$, $\sigma\upsilon\nu 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- α) Να δικαιολογήσετε ότι το κεκλιμένο επίπεδο **δεν** είναι λείο.
 β) Να υπολογίσετε την τριβή ολίσθησης και τον συντελεστή τριβής μ .
 γ) Όταν το κιβώτιο έχει διανύσει $x = 4 \text{ m}$ στο κεκλιμένο, να υπολογίσετε το έργο του βάρους και τη μεταβολή της δυναμικής ενέργειας. Τι παρατηρείτε;
 δ) Να βρείτε την ταχύτητά του στην ίδια θέση.

Λύση ▼

α) Αν το επίπεδο ήταν λείο, η μόνη δύναμη στον άξονα της κίνησης θα ήταν η συνιστώσα του βάρους, οπότε από τον **2ο νόμο του Νεύτωνα**: $a_0 = g \eta\mu\varphi$. Αντικαθιστούμε: $a_0 = 10 \cdot 0,5 = 5 \text{ m/s}^2$. Επειδή το κιβώτιο κινείται με $a = 2 \text{ m/s}^2 < a_0$, κάποια δύναμη αντιστέκεται στην κίνηση – υπάρχει **τριβή ολίσθησης**, άρα το επίπεδο δεν είναι λείο.

β) **2ος νόμος του Νεύτωνα** στον άξονα της κίνησης:

$m g \eta\mu\varphi - T = m a \Rightarrow T = m(g \eta\mu\varphi - a)$. Κάθετα στο επίπεδο έχουμε ισορροπία: $N = m g \sigma\upsilon\nu\varphi$. Από τον νόμο της τριβής $T = \mu N$, λύνοντας ως προς μ : $\mu = \frac{T}{N}$.

Αντικαθιστούμε: $T = 1 \cdot (5 - 2) = 3 \text{ N}$, $N = 1 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \approx 8,7 \text{ N}$, οπότε

$$\mu = \frac{3}{5\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{5} \approx 0,35.$$

γ) Έργο σταθερής δύναμης: κατά μήκος της κίνησης δρα η συνιστώσα $m g \eta\mu\varphi$ του βάρους, άρα $W_B = m g \eta\mu\varphi \cdot x$. Αντικαθιστούμε: $W_B = 1 \cdot 10 \cdot 0,5 \cdot 4 = 20 \text{ J}$. Το κιβώτιο κατεβαίνει κατακόρυφο ύψος $h = x \eta\mu\varphi = 2 \text{ m}$, οπότε από τον ορισμό της δυναμικής ενέργειας $U = m g h$: $\Delta U = -m g h = -20 \text{ J}$. Παρατηρούμε ότι $W_B = -\Delta U$ – αυτό ισχύει πάντα για **συντηρητικές δυνάμεις** όπως το βάρος.

δ) **Θεώρημα έργου-ενέργειας** (από την ηρεμία):

$$\frac{1}{2} m v^2 - 0 = W_B + W_T = W_B - T x. \text{ Αντικαθιστούμε:}$$

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot v^2 = 20 - 3 \cdot 4 = 8 \text{ J} \Rightarrow v = 4 \text{ m/s}.$$

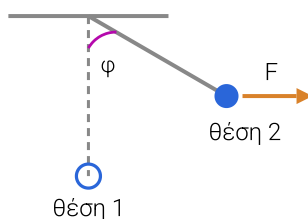
Άσκηση 11 – Εκκρεμές: ισορροπία & διατήρηση ενέργειας (Θέμα Δ). Σφαίρα μάζας $m = 10 \text{ kg}$ κρέμεται από νήμα μήκους $l = 1 \text{ m}$ και αρχικά ισορροπεί με το νήμα κατακόρυφο (θέση 1). Με **σταθερή οριζόντια δύναμη F** τη μετακινούμε ώσπου το νήμα να σχηματίσει γωνία $\varphi = 60^\circ$ με την κατακόρυφο, όπου και ισορροπεί (θέση 2).

Δίνονται $\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 60^\circ = 0,5$, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

α) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος στη θέση 1 και στη θέση 2.

β) Να βρείτε το μέτρο της δύναμης F .

γ) Στη θέση 2 καταργούμε τη δύναμη F και η σφαίρα αφήνεται ελεύθερη. Με ποια ταχύτητα περνά από τη θέση 1;



Λύση ▼

α) Θέση 1 – ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα ($\Sigma F = 0$): $T_1 = mg$. Αντικαθιστούμε: $T_1 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}$. Θέση 2: αναλύουμε την τάση T_2 σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα ($T_{2x} = T_2 \eta\mu\phi$, $T_{2y} = T_2 \sigma\upsilon\nu\phi$). Από την ισορροπία κατακόρυφα:

$$T_2 \sigma\upsilon\nu\phi = mg \Rightarrow T_2 = \frac{mg}{\sigma\upsilon\nu\phi}. \text{ Αντικαθιστούμε: } T_2 = \frac{100}{0,5} = 200 \text{ N}.$$

β) Από την ισορροπία στον οριζόντιο άξονα της θέσης 2: $F = T_2 \eta\mu\phi$. Αντικαθιστούμε:

$$F = 200 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 100\sqrt{3} \approx 173 \text{ N}.$$

γ) Μετά την κατάργηση της F , η τάση του νήματος είναι σε κάθε στιγμή **κάθετη στην ταχύτητα**, άρα δεν παράγει έργο· δρα ενεργειακά μόνο το βάρος (συντηρητική δύναμη),

οπότε ισχύει η διατήρηση της μηχανικής ενέργειας: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$, όπου το ύψος καθόδου από τη γεωμετρία είναι $h = l - l \sigma\upsilon\nu\phi = l(1 - \sigma\upsilon\nu\phi)$. Λύνοντας ως προς την ταχύτητα: $v = \sqrt{2gl(1 - \sigma\upsilon\nu\phi)}$. Αντικαθιστούμε: $h = 1 \cdot (1 - 0,5) = 0,5 \text{ m}$ και $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,5} = \sqrt{10} \approx 3,2 \text{ m/s}$.

Πηγή: Ι.Ε.Π. – Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 12855, 13508, 11929, 13512, 13467, 38891, 38897, 13480, 13660, 13714, 14394). Οι εκφωνήσεις αποδόθηκαν ελεύθερα και τα σχήματα ξανασχεδιάστηκαν.

2.2 Διατήρηση της ολικής ενέργειας & υποβάθμιση

Ασκήσεις

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Απόδοση μηχανής. Μια θερμική μηχανή απορροφά $Q = 2000 \text{ J}$ από το καύσιμο και αποδίδει ωφέλιμο έργο $W_{\omega\phi} = 600 \text{ J}$.

α) Πόση είναι η απόδοσή της;

β) Πόση ενέργεια **υποβαθμίζεται** (χάνεται ως θερμότητα στο περιβάλλον);

Λύση ▼

α) Από τον ορισμό της απόδοσης: $e = \frac{W_{\omega\phi}}{Q}$. Αντικαθιστούμε:

$$e = \frac{600}{2000} = 0,3 = 30\%.$$

β) $Q - W_{\omega\phi} = 2000 - 600 = 1400 \text{ J}$ μετατρέπονται σε «άχρηστη» θερμότητα. Η ολική ενέργεια διατηρείται, αλλά υποβαθμίζεται σε μορφή που δεν αξιοποιείται.

Άσκηση 2 – 1ος θερμοδυναμικός νόμος. Σε ένα αέριο προσφέρεται θερμότητα $Q = 500 \text{ J}$ και, καθώς διαστέλλεται, το αέριο εκτελεί έργο $W = 200 \text{ J}$ στο περιβάλλον. Πόσο μεταβάλλεται η εσωτερική του ενέργεια ΔU ;

Λύση ▼

Από τον **1ο θερμοδυναμικό νόμο** (διατήρηση ολικής ενέργειας): $Q = \Delta U + W$.

Λύνοντας ως προς τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας: $\Delta U = Q - W$.

Αντικαθιστούμε: $\Delta U = 500 - 200 = 300 \text{ J}$ (αυξάνεται).

Άσκηση 3 – Νόμος του Boyle. Ορισμένη ποσότητα αερίου διατηρείται σε **σταθερή θερμοκρασία**. Αρχικά έχει πίεση $P_1 = 2 \text{ atm}$ και όγκο $V_1 = 3 \text{ L}$. Αν ο όγκος αυξηθεί σε $V_2 = 6 \text{ L}$, πόση γίνεται η πίεση;

Λύση ▼

Σε σταθερή θερμοκρασία, από τον **νόμο του Boyle**: $P_1 V_1 = P_2 V_2$. Λύνοντας ως προς

την τελική πίεση: $P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}$. Αντικαθιστούμε: $P_2 = \frac{2 \cdot 3}{6} = 1 \text{ atm}$.

Διπλασιάστηκε ο όγκος, υποδιπλασιάστηκε η πίεση.

Άσκηση 4 – Σύγκριση αποδόσεων. Δύο λαμπτήρες δίνουν το ίδιο ωφέλιμο φως: ο πυρακτώσεως με απόδοση **5%** και ο LED με απόδοση **40%**. Αν για το ίδιο φως ο LED καταναλώνει **10 J**, πόση ενέργεια καταναλώνει ο πυρακτώσεως;

Λύση ▼

Ωφέλιμη ενέργεια (φως) ίδια: $W_{\omega\phi} = e \cdot Q$. Για τον LED: $W_{\omega\phi} = 0,40 \cdot 10 = 4 \text{ J}$. Για

τον πυρακτώσεως: $Q = \frac{W_{\omega\phi}}{e} = \frac{4}{0,05} = 80 \text{ J}$ – οκταπλάσια κατανάλωση για το

ίδιο φως.

Άσκηση 5 – Υποβάθμιση ενέργειας (έννοιες). Χαρακτηρίστε Σωστό/Λάθος:

α) Σε κάθε μετατροπή ενέργειας, ένα μέρος της υποβαθμίζεται τελικά σε θερμότητα.

β) Αφού η ολική ενέργεια διατηρείται, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για «εξοικονόμηση ενέργειας».

γ) Η θερμότητα μπορεί να μετατραπεί **εξ ολοκλήρου** σε ωφέλιμο έργο σε μια πραγματική μηχανή.

Λύση ▼

α) Σωστό — λόγω τριβών/αντιστάσεων η ενέργεια καταλήγει ως διάχυτη θερμότητα χαμηλής «ποιότητας». **β)** Λάθος — η ενέργεια διατηρείται ποσοτικά, αλλά **υποβαθμίζεται** σε μη αξιοποιήσιμη μορφή· γι' αυτό έχει νόημα η εξοικονόμηση. **γ)** Λάθος — καμία πραγματική μηχανή δεν έχει απόδοση **100%**· πάντα ένα μέρος χάνεται ως θερμότητα.

Ασκήσεις στο πρότυπο της ύλης του σχολικού βιβλίου (Φυσική Α' Λυκείου, κεφ. 2.2) — πρωτότυπες εκφωνήσεις.